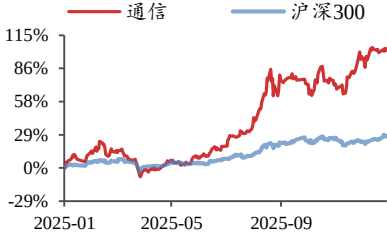


通信

2026 年 01 月 11 日

投资评级：看好（维持）

行业走势图



数据来源：聚源

相关研究报告

《重视国产 AI 产业浪潮——行业点评报告》-2026.1.9

《2026 年通信投资展望：聚焦四大核心赛道——行业周报》-2026.1.4

《商业火箭企业上市标准细化，重视卫星投资机会——行业周报》-2025.12.28

光、液冷、国内 AIDC 迎新变化

——行业周报

蒋颖（分析师）

jiangying@kysec.cn

证书编号：S0790523120003

陈光毅（联系人）

chengguangyi@kysec.cn

证书编号：S0790124020006

雷星宇（联系人）

leixingyu@kysec.cn

证书编号：S0790124040002

● 英伟达发布 Vera Rubin 机柜以及 6 款芯片，液冷、光模块需求有望加速

2026 年 1 月 5 日，英伟达 CEO 黄仁勋于 CES 2026 上发布 NVIDIA Vera Rubin POD AI 超级计算机、NVIDIA Spectrum-X 以太网共封装光学器件、NVIDIA 推理上下文内存存储平台以及基于 DGX Vera Rubin NVL72 的 NVIDIA DGX SuperPOD。Vera Rubin POD 采用了 6 款自研芯片：Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6 Switch、ConnectX-9 (CX9)、BlueField-4 DPU、Spectrum-X 102.4T CPO，目前 Vera Rubin 也已全面开启生产。

机柜层面，Vera Rubin NVL72 NVFP4 推理性能达 3.6EFLOPS，NVFP4 训练性能达 2.5EFLOPS。LPDDR5X 内存容量达 54TB，是上一代的 2.5 倍；总 HBM4 内存达 20.7TB，是上一代的 1.5 倍；HBM4 带宽是 1.6PB/s，是上一代的 2.8 倍；总纵向扩展带宽达到 260TB/s。此外，Rubin NVL72 基于第三代 MGX 机架设计，计算托盘采用模块化、无主机、无缆化、无风扇设计，并且计算节点、交换节点、CPO 节点均采用 100%全冷板液冷，满足 CPU、GPU、交换芯片、网卡、光模块等散热需求，液冷价值量进一步提升。NVIDIA Spectrum-X 以太网 CPO 采用 2 颗芯片设计，200Gbps SerDes，每颗 ASIC 颗可支持 128 个 800Gb/s 端口，可提供 102.4Tb/s 带宽以支持 scale out，助力集群规模持续扩张。**推荐标的：中际旭创、新易盛、英维克、源杰科技、华工科技、天孚通信等。**

● AMD 发布 MI455X，Helios 机柜采用全液冷技术

1 月 6 日，AMD CEO 苏姿丰于 CES 2026 上发布 MI455X GPU、Ryzen AI 400 系列处理器、AMD Ryzen AI Max+系列新款处理器等。芯片层面，MI455X 拥有 3200 亿个晶体管，相比上一代 MI355 增加 70%，其采用 2nm 和 3nm 工艺，结合先进封装技术，配备 432GB 的 HBM4，搭配 2nm EPYC Venice Zen6 CPU，其搭载 256 个 Zen 6 核心。机柜层面，Helios 机柜由 72 个 GPU 组成，每个计算托盘包含 4 块 MI455X GPU，可与 EPYC Venice 处理器和 Pensando 网络芯片集成，全部采用液冷技术，单台 Helios 机架式服务器可提供高达 2.9 ExaFLOPS 的算力，并搭载 31TB 容量的 HBM4。此外，下一代 MI500 系列有望在 2027 年推出，核心亮点包括基于 CDNA 6 架构、搭载 HBM4e、采用 2nm 工艺。**推荐标的：英维克。**

● 国内 AIDC 招标或回暖，或为国产 AI 景气度提升先行指标

阿里 FY2026Q2 总资本开支为 315.01 亿元，同比增长 80.10%，阿里云表示，将继续加大投入，进一步推动 AI 云计算基础设施加速渗透。截至 2025 年 9 月 30 日，世纪互联基地型 IDC 业务运营容量为 783MW，单季度增长 109MW，上架容量为 582MW，单季度增长为 70MW，环比增长 13.8%，上架率为 74.3%，第三季度城市型机房单机柜 MRR 实现连续六个季度上涨，达到 8948 元。进入 2025 年第四季度，公司再斩获一家互联网公司 32MW 的订单。公司进一步上调 2025 年总营收及经调整 EBITDA 的业绩指引，世纪互联财报或验证 AIDC 持续复苏。**推荐标的：大位科技、光环新网、奥飞数据、英维克、欧陆通、华工科技、盛科通信、中兴通讯、紫光股份、新意网集团、宝信软件、润泽科技、广和通等；受益标的：寒武纪、海光信息等。**

● **风险提示：**5G 建设不及预期、AI 发展不及预期、中美贸易摩擦等。

目 录

1、周投资观点：光、液冷、国内 AIDC 迎新变化	3
1.1、英伟达发布 Vera Rubin 机柜等，液冷、光模块、CPO 需求或加速	3
1.2、AMD 发布 MI455X，Helios 机柜采用全液冷技术	3
1.3、xAI 完成 200 亿美元 E 轮融资，英伟达和思科等机构参与，Grok5 正在训练中	4
1.4、工信部等鼓励 AI+制造转型，有望推动 AI 算力底座升级	4
1.5、国内 AIDC 招标或回暖，或为国产 AI 景气度提升先行指标	4
1.6、投资建议	5
1.7、市场回顾	6
2、通信数据追踪	7
2.1、5G：2025 年 11 月底，我国 5G 基站总数达 483 万站	7
2.1.1、5G 基建：5G 基站建设情况	7
2.1.2、5G 基建：三大运营商 5G 用户数	7
2.1.3、5G 基建：国内手机及 5G 手机出货量	8
2.2、运营商：创新业务发展强劲	9
2.2.1、运营商：移动云、天翼云、联通云营收情况	9
2.2.2、运营商：中国移动、中国电信、中国联通 ARPU 值	10
3、风险提示	12

图表目录

图 1：5G 基站持续建设，占比超三成（万站）	7
图 2：2025 年 11 月，三大电信运营商及广电 5G 移动电话用户数达 11.93 亿户	7
图 3：移动、电信、联通 5G 用户数持续增长（百万户）	8
图 4：2025 年 11 月，5G 手机出货量同比有所增长（万部）	8
图 5：2025 年上半年移动云营收持续增长（亿元）	9
图 6：2025 年上半年天翼云营收持续增长（亿元）	9
图 7：2025 年前三季度联通云营收稳健增长（亿元）	10
图 8：2025 年前三季度中国移动 ARPU 值基本保持稳定（元/户/月）	10
图 9：2025 年上半年中国电信 ARPU 值基本保持稳定（元/户/月）	10
图 10：2023 年中国联通 ARPU 值略有减少（元/户/月）	11

1、周投资观点：光、液冷、国内 AIDC 迎新变化

1.1、英伟达发布 Vera Rubin 机柜等，液冷、光模块、CPO 需求或加速

2026 年 1 月 5 日，英伟达 CEO 黄仁勋于 CES 2026 上发布 NVIDIA Vera Rubin POD AI 超级计算机、NVIDIA Spectrum-X 以太网共封装光学器件、NVIDIA 推理上下文内存存储平台以及基于 DGX Vera Rubin NVL72 的 NVIDIA DGX SuperPOD。Vera Rubin POD 采用了 6 款自研芯片：Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6 Switch、ConnectX-9 (CX9)、BlueField-4 DPU、Spectrum-X 102.4T CPO，目前 Vera Rubin 也已全面开启生产。

其中，芯片层面，(1) Vera CPU 拥有 88 个 Olympus 核心、176 线程的英伟达空间多线程，1.8TB/s NVLink-C2C 支持 CPU:GPU 统一内存，系统内存达 1.5TB（是 Grace CPU 的 3 倍），SOCAMM LPDDR5X 内存带宽为 1.2TB/s；(2) Rubin GPU 引入 Transformer 引擎，NVFP4 推理性能达 50PFLOPS，是 Blackwell 的 5 倍，NVFP4 训练性能 35PFLOPS，是上一代的 3.5 倍，采用 HBM4 内存，带宽达 22TB/s，是上一代的 2.8 倍，NVLink 带宽达到 3.6TB/s；(3) NVLink 6 Switch 单 lane 速率提升至 400Gbps，每颗 GPU 可实现 3.6TB/s 的全互连通信带宽，是上一代的 2 倍，总带宽为 28.8TB/s，FP8 精度下 in-network 计算性能达到 14.4TFLOPS，支持 100% 液冷；(4) ConnectX-9 SuperNIC 为每颗 GPU 提供 1.6Tb/s 带宽；BlueField-4 为 800Gbps DPU 支持智能网卡和存储处理器，配备 64 核 Grace CPU，计算性能是上一代的 6 倍，内存带宽达 3 倍，GPU 访问数据存储的速度提升至 2 倍。

机柜层面，Vera Rubin NVL72 拥有 2 万亿颗晶体管，NVFP4 推理性能达 3.6EFLOPS，NVFP4 训练性能达 2.5EFLOPS。LPDDR5X 内存容量达 54TB，是上一代的 2.5 倍；总 HBM4 内存达 20.7TB，是上一代的 1.5 倍；HBM4 带宽是 1.6PB/s，是上一代的 2.8 倍；总纵向扩展带宽达到 260TB/s。此外，Rubin NVL72 基于第三代 MGX 机架设计，计算托盘采用模块化、无主机、无缆化、无风扇设计，使组装和维护速度比 GB200 快 18 倍，将原本 2 小时的组装工作缩短至 5 分钟左右，更加标准化，并且计算节点、交换节点、CPO 节点均采用 100% 全冷板液冷，满足 CPU、GPU、交换芯片、网卡、光模块等散热需求，液冷价值量进一步提升。NVIDIA Spectrum-X 以太网 CPO 采用 2 颗芯片设计，200Gbps SerDes，每颗 ASIC 颗可支持 128 个 800Gb/s 端口，可提供 102.4Tb/s 带宽以支持 scale out，助力集群规模持续扩张。我们认为 Vera Rubin 机柜出货或带动光模块、液冷、CPO 需求提升。**推荐标的：中际旭创、新易盛、英维克、源杰科技、华工科技、天孚通信等。**

1.2、AMD 发布 MI455X，Helios 机柜采用全液冷技术

1 月 6 日，AMD CEO 苏姿丰于 CES 2026 上发布 MI455X GPU、Ryzen AI 400 系列处理器、AMD Ryzen AI Max+ 系列新款处理器等。芯片层面，MI455X 拥有 3200 亿个晶体管，相比上一代 MI355 增加 70%，其采用 2nm 和 3nm 工艺，结合先进封装技术，配备 432GB 的 HBM4，搭配 2nm EPYC Venice Zen6 CPU，其搭载 256 个 Zen 6 核心。机柜层面，Helios 机柜由 72 个 GPU 组成，每个计算托盘包含 4 块 MI455X GPU，可与 EPYC Venice 处理器和 Pensando 网络芯片集成，全部采用液冷技术，单台 Helios 机架式服务器配备超过 18000 个 CDNA 5 架构 GPU 运算单元与 4600 个 Zen 6 架构 CPU 核心，可提供高达 2.9 ExaFLOPS 的算力，并搭载 31TB 容量的 HBM4。此外，下一代 MI500 系列有望在 2027 年推出，核心亮点包括基于

CDNA 6 架构、搭载 HBM4e、采用 2nm 工艺。

1.3、xAI 完成 200 亿美元 E 轮融资，英伟达和思科等机构参与，Grok5 正在训练中

1 月 7 日，马斯克旗下 AI 创企 xAI 宣布，已经完成规模 200 亿美元的 E 轮融资，超原本 150 亿美元目标。英伟达和思科作为战略投资方，将持续支持 xAI 快速扩展算力基础设施，并建设全球规模最大的 GPU 集群，截至 2025 年底 xAI 已拥有超过 100 万个 H100 GPU 等效算力。据 xAI 博客信息，Grok 的月活跃用户总数已经达到约 6 亿，Grok 5 正在训练过程中，大模型军备竞赛持续。

1.4、工信部等鼓励 AI+制造转型，有望推动 AI 算力底座升级

1 月 7 日，工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，旨在促进人工智能科技创新与产业创新深度融合、人工智能技术与制造业应用“双向赋能”。《意见》提出，到 2027 年推动 3-5 个通用大模型在制造业深度应用，推出 1000 个高水平工业智能体，打造 100 个工业领域高质量数据集，推广 500 个典型应用场景。我们认为，国家积极推动 AI 应用发展，有望持续拉动对于国内 AI 算力的需求。

1.5、国内 AIDC 招标或回暖，或为国产 AI 景气度提升先行指标

据阿里巴巴 2026 财年第二季度财报，阿里 FY2026Q2 总资本开支为 315.01 亿元，同比增长 80.10%，其中购置物业和设备的资本开支为 314.28 亿元，同比增长 85.12%。阿里云表示，将继续加大投入，进一步推动 AI 云计算基础设施加速渗透。我们认为 AI 驱动阿里云进入正循环，同时阿里资本开支的高增长有望驱动国产 AIDC 算力需求迎基本面拐点。

据世纪互联 2025 年第三季度财报，2025 年第三季度总营收同比增长 21.7%，达到 25.8 亿元人民币，经调整 EBITDA 同比增长 27.5%，达到 7.58 亿元人民币，经调整现金毛利润同比增长 22.1%，达到 10.5 亿元人民币，经调整现金毛利率达 40.7%，经调整 EBITDA 利润率达 29.4%。在基地型 IDC 业务方面，截至 2025 年 9 月 30 日，运营容量为 783MW，单季度增长 109MW，上架容量为 582MW，单季度增长为 70MW，环比增长 13.8%，上架率为 74.3%，第三季度城市型机房单机柜 MRR 实现连续六个季度上涨，达到 8948 元。进入 2025 年第四季度，公司再斩获一家互联网公司 32MW 的订单。公司进一步上调 2025 年总营收及经调整 EBITDA 的业绩指引，世纪互联财报或验证 AIDC 持续复苏。

国产 AI 产业或提速发展，重视“AIDC+网络端+计算端”三大核心赛道

(1)【AIDC 机房】推荐标的：大位科技、光环新网、奥飞数据、新意网集团、宝信软件、润泽科技等；受益标的：世纪互联、万国数据、润建股份等；

(2)【AIDC 液冷&供电】推荐标的：英维克；受益标的：科华数据、高澜股份、申菱环境、银轮股份、同飞股份、科泰电源、潍柴重机、中恒电气等

(3)【网络端】推荐标的：中际旭创、新易盛、华工科技、中兴通讯、盛科通信、源杰科技、天孚通信等；受益标的：锐捷网络、华丰科技等。

(4)【计算端】推荐标的：欧陆通、中兴通讯、紫光股份；受益标的：寒武纪、海光信息、浪潮信息、华勤技术等。

1.6、投资建议

展望 2026 年，AI “虹吸效应”显著，全球 AI 或继续共振。海外方面，谷歌、Meta 等巨头不断上调 AI 资本开支指引，谷歌 Gemini 等大模型 Tokens 消耗量大幅提升，AI 正循环效应逐步凸显，国内方面，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内 AI 巨头或进入 AI 算力大规模投入期。我们看好“光、液冷、国产算力”三大 AI 核心主线，同时推荐重视 AI 应用、运营商、卫星互联网&6G 等板块。

一、光网络设备（光模块&光器件&CPO、AEC&铜缆、光纤光缆、交换机路由器及芯片等）：

（1）【光模块&光器件&OCS&CPO】推荐标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、华工科技、中天科技、亨通光电；受益标的：光迅科技、长光华芯、仕佳光子、致尚科技、太辰光、长飞光纤、长芯博创、联特科技、汇绿生态、德科立、杰普特、光库科技、腾景科技等；

（2）【AEC&铜缆】受益标的：华丰科技、意华股份、长芯博创、瑞可达、沃尔核材、鼎通科技、神宇股份、珠城科技等；

（3）【光纤光缆】推荐标的：中天科技、亨通光电；受益标的：长飞光纤、永鼎股份、通鼎互联等；

（4）【交换机路由器及芯片】推荐标的：紫光股份、中兴通讯、盛科通信；受益标的：锐捷网络、映翰通、东土科技、智微智能、共进股份、菲菱科思等。

二、计算设备（国产 AI 芯片、AI 服务器及电源）：

（1）【国产 AI 芯片】推荐标的：中兴通讯；受益标的：寒武纪、海光信息等；

（2）【AI 服务器】推荐标的：中兴通讯、紫光股份；受益标的：浪潮信息、华勤技术、烽火通信等；

（3）【服务器电源】推荐标的：欧陆通；受益标的：麦格米特等。

（4）【AI 算力】相关受益标的：伟仕佳杰等。

三、AIDC 机房建设（AIDC 机房、柴油发电机、风冷&液冷、变压器等）：

（1）【风冷&液冷】推荐标的：英维克（液冷全链条自研龙头）；受益标的：申菱环境、银轮股份、同飞股份、高澜股份、川环科技、强瑞技术、思泉新材、科华数据、科创新源、飞龙股份、曙光数创、佳力图、川润股份、精研科技、海鸥股份、飞荣达、依米康、东阳光、兴瑞科技、博杰股份、弘信电子、网宿科技等；

（2）【AIDC 机房】推荐标的：光环新网、奥飞数据、大位科技、新意网集团、宝信软件、润泽科技；受益标的：万国数据、世纪互联、东方国信、科华数据、润建股份、浙大网新、杭钢股份、云赛智联、网宿科技、电科数字、首都在线、南兴股份、铜牛信息等；

（3）【柴油发电机】受益标的：科泰电源、泰豪科技、潍柴重机、玉柴国际、重庆机电等；

（4）【变压器】受益标的：金盘科技等。

四、算力租赁：

受益标的：有方科技、云赛智联、润建股份、宏景科技、利通电子、海南华铁、智微智能、大名城、鸿博股份、超讯通信、众合科技、协鑫能科、亿田智能、锦鸡股份、亚康股份、汇纳科技、弘信电子、中贝通信、航锦科技等。

五、云计算平台

受益标的：中国移动、中国电信、中国联通、阿里巴巴-W、腾讯控股等。

六、AI 应用：

(1)【AI 模组】推荐标的：广和通；受益标的：移远通信、美格智能、华测导航、鸿泉物联等；

(2)【AI 控制器】受益标的：和而泰、拓邦股份等；

(3)【CDN】受益标的：网宿科技等；

(4)【AI 视频】受益标的：亿联网络、会畅通讯等。

七、卫星互联网&6G

(1)【卫星互联网】受益标的：海格通信、臻镭科技、信科移动-U、铖昌科技、盛路通信、航天环宇、创意信息、佳缘科技、天银机电、航天电子、光库科技、西测测试、震有科技、华力创通、盟升电子、上海瀚讯、信维通信、中国卫星等；

(2)【6G】受益标的：硕贝德、大富科技、盛路通信、武汉凡谷、通宇通讯、世嘉科技、金信诺、信维通信、飞荣达等。

1.7、市场回顾

本周（2026.01.05—2026.01.09），通信指数上涨 1.66%，在 TMT 板块中排名第四。

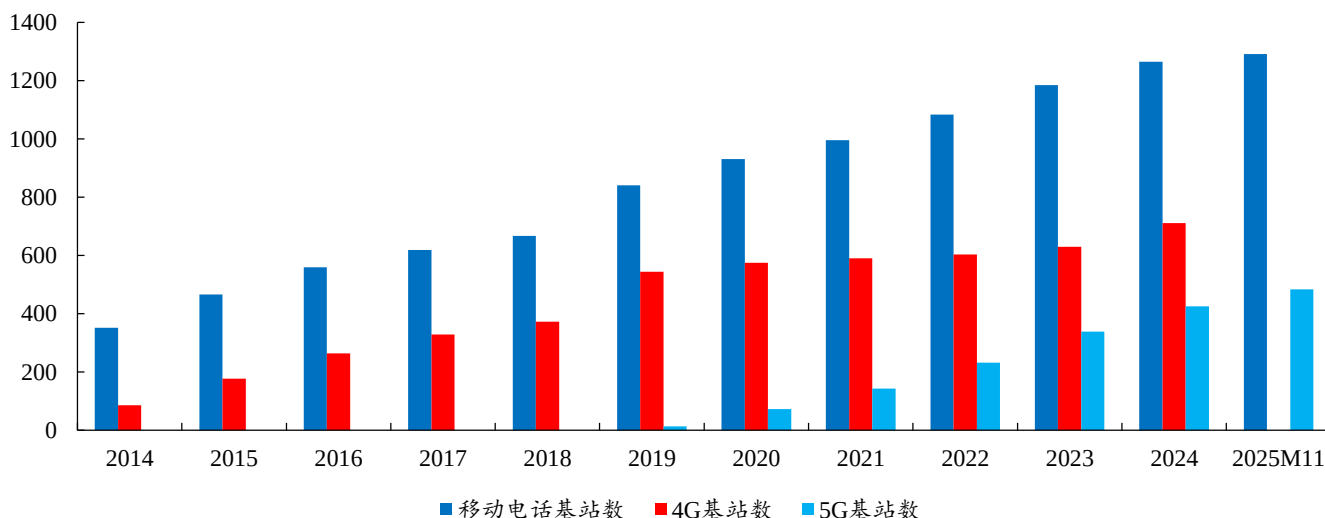
2、通信数据追踪

2.1、5G：2025 年 11 月底，我国 5G 基站总数达 483 万站

2025 年 11 月，我国 5G 基站总数达 483 万站，比 2024 年末净增 57.9 万站；2025 年 11 月，三大运营商及广电 5G 移动电话用户数达 11.93 亿户，同比增长 19.06%；2025 年 11 月，5G 手机出货 2761.4 万部，占比 91.6%，出货量同比增长 1.08%。

2.1.1、5G 基建：5G 基站建设情况

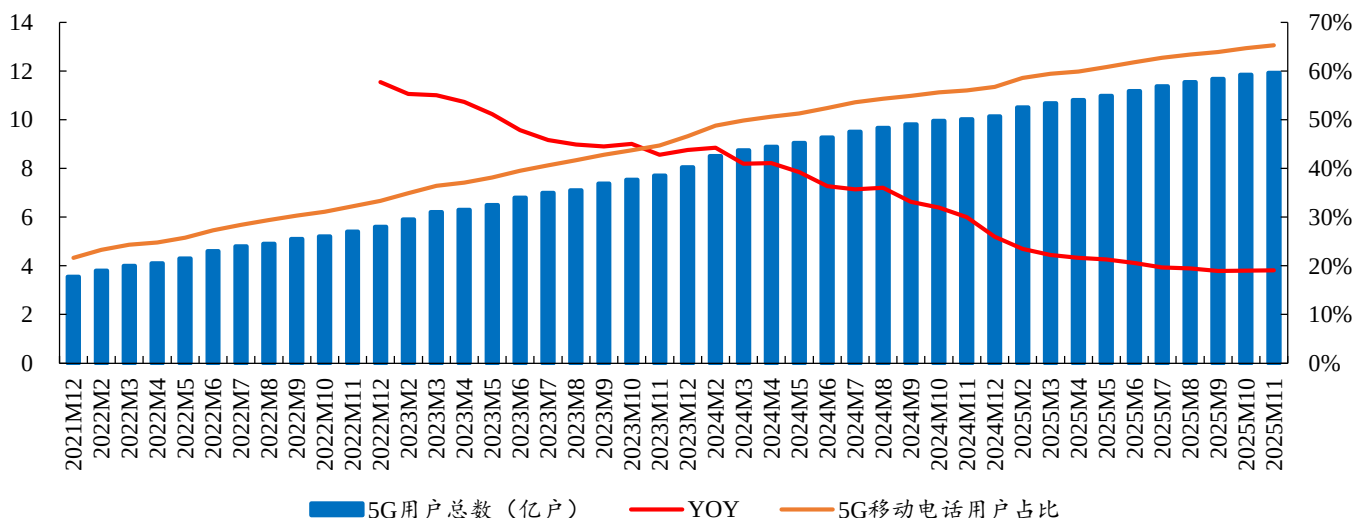
图1：5G 基站持续建设，占比超三成（万站）



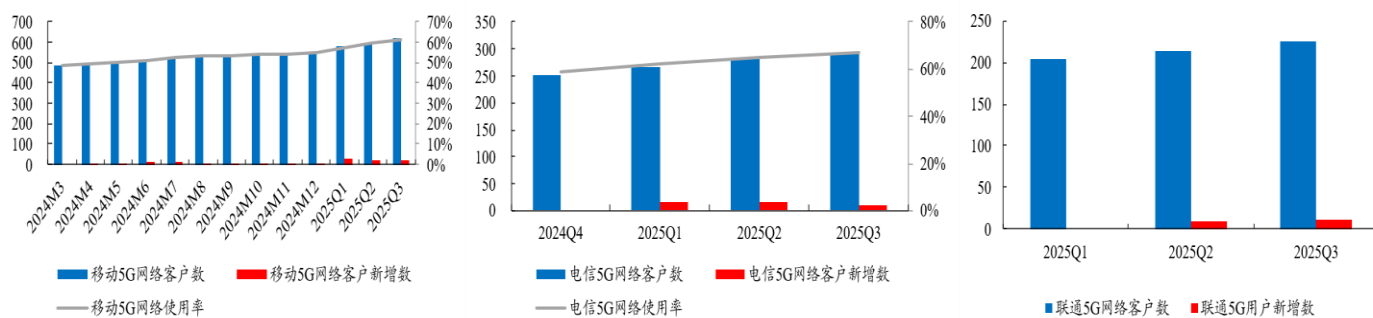
数据来源：工信部、开源证券研究所，备注：自 2023 年 3 月起，将现有 5G 基站中的室内基站数统计口径由按基带处理单元统计调整为按射频单元折算，由于具备使用条件的基站数据是动态更新的，故不能追溯调整以往数据。

2.1.2、5G 基建：三大运营商 5G 用户数

图2：2025 年 11 月，三大电信运营商及广电 5G 移动电话用户数达 11.93 亿户

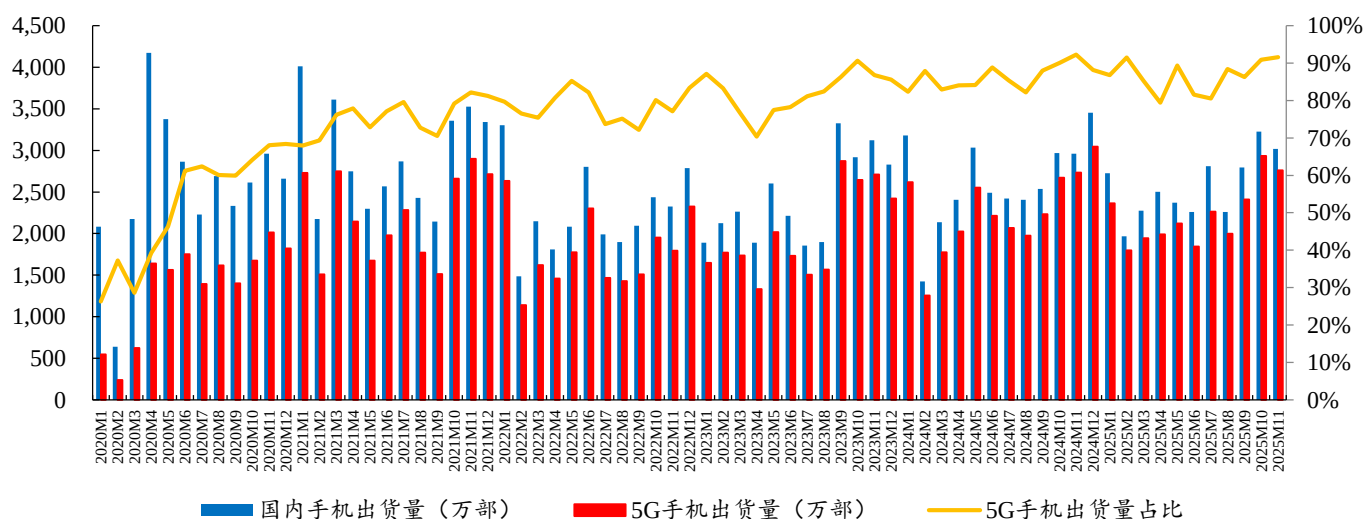


数据来源：工信部、开源证券研究所，备注：自 2024 年 2 月起，将中国广电的 5G 移动电话用户数纳入行业汇总数据，2023 年同期数据进行同步调整，2022 年数据未调整。

图3：移动、电信、联通 5G 用户数持续增长（百万户）


数据来源：中国移动官网、中国联通官网、中国电信官网、开源证券研究所

2.1.3、5G 基建：国内手机及 5G 手机出货量

图4：2025 年 11 月，5G 手机出货量同比有所增长（万部）


数据来源：中国信通院、开源证券研究所

2.2、运营商：创新业务发展强劲

(1) 云计算方面，三大运营商数据如下：

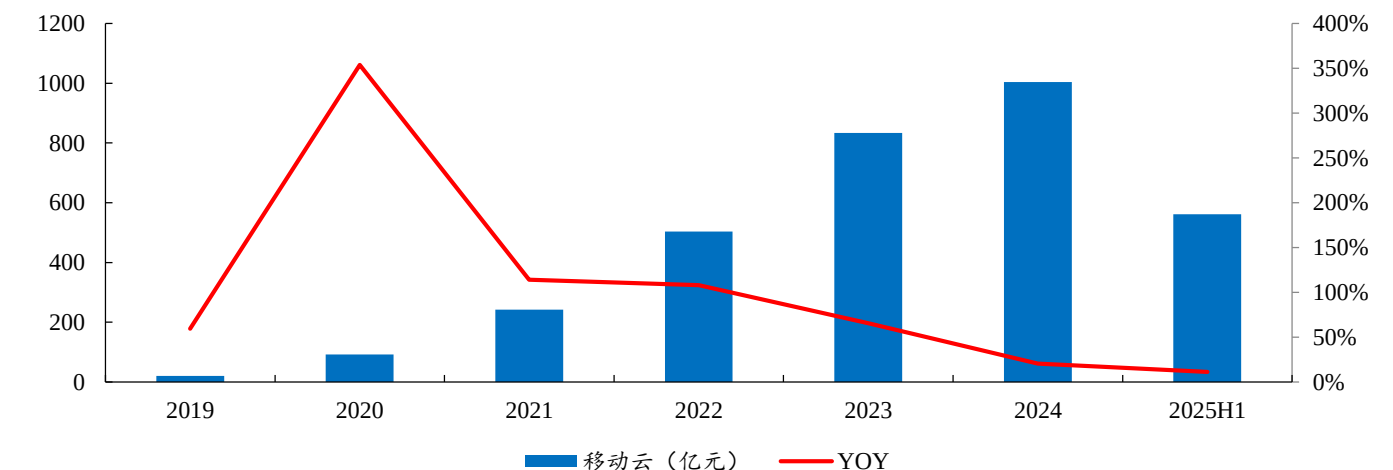
- 1、中国移动：2025 年上半年移动云营收达 561 亿元，同比增长 11.3%；
- 2、中国电信：2025 年上半年天翼云营收达 573 亿元，同比增长 3.8%；
- 3、中国联通：2025 年前三季度联通云营收达 529 亿元。

(2) 三大运营商 ARPU 值方面，三大运营商数据如下：

- 1、中国移动：2025 年前三季度移动业务 ARPU 值为 48.0 元，同比略减 3.0%；
- 2、中国电信：2025 年上半年移动业务 ARPU 值为 46.0 元，同比略减 0.6%；
- 3、中国联通：2023 年移动业务 ARPU 值为 44.0 元，同比略减 0.7%。

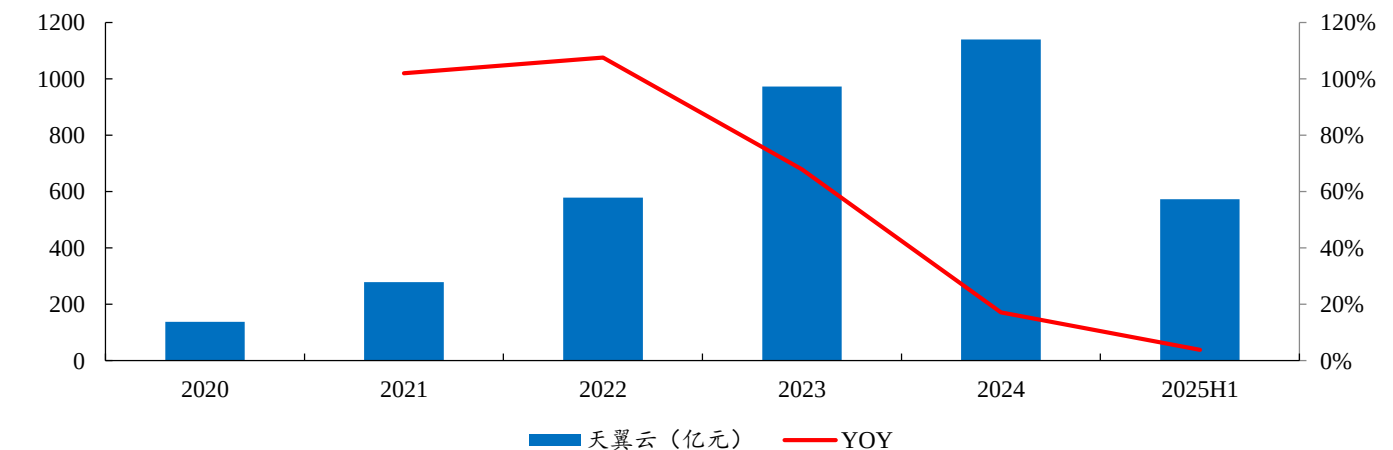
2.2.1、运营商：移动云、天翼云、联通云营收情况

图5：2025 年上半年移动云营收持续增长（亿元）



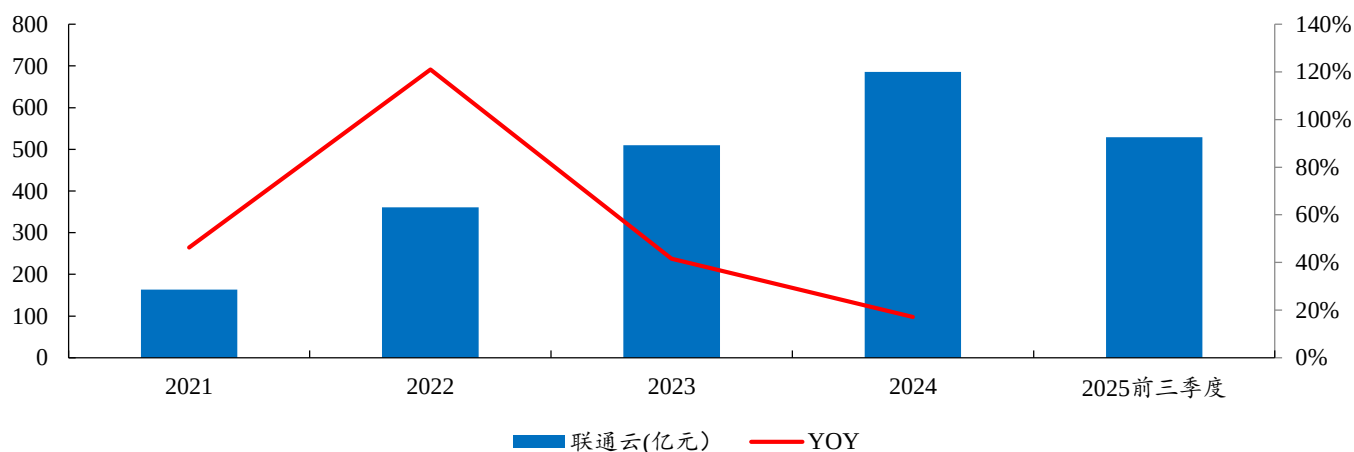
数据来源：中国移动公告、开源证券研究所

图6：2025 年上半年天翼云营收持续增长（亿元）



数据来源：中国电信公告、开源证券研究所

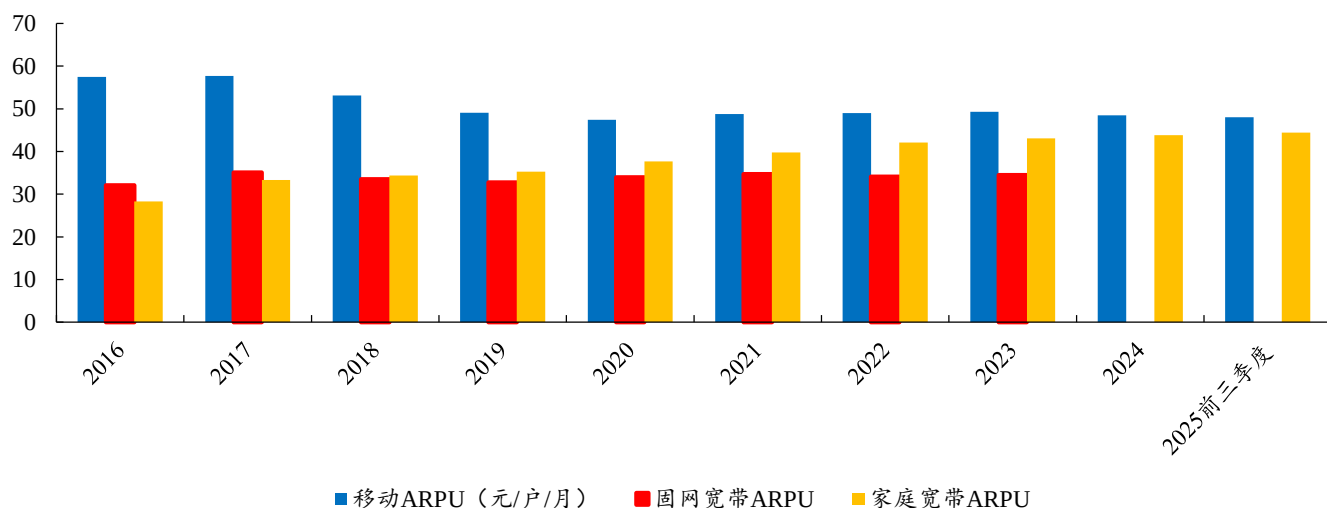
图7：2025 年前三季度联通云营收稳健增长（亿元）



数据来源：中国联通公告、开源证券研究所，备注：2024 年联通云收入口径优化为融合创新解决方案产生的云 IDC、云资源、云平台、云服务、云集成、云互联、云安全等收入

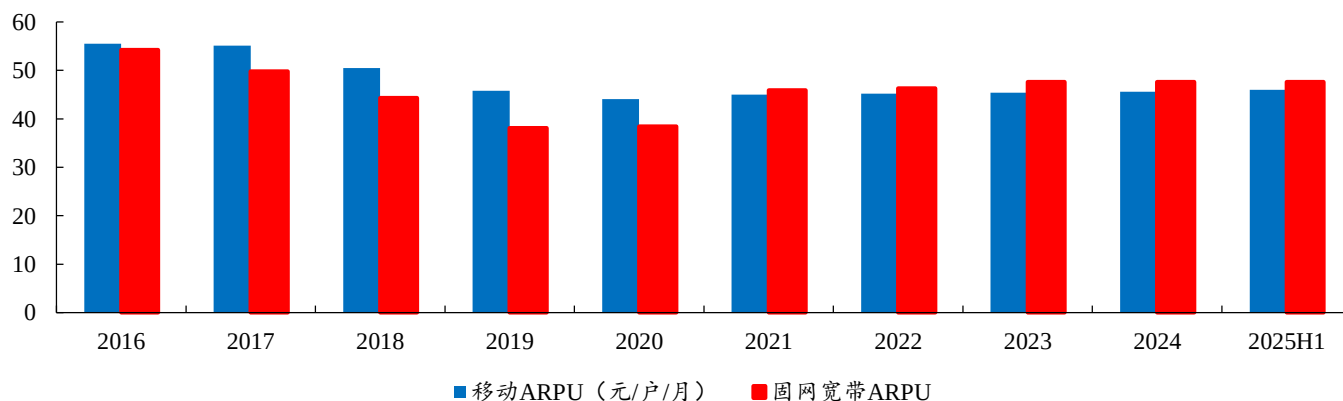
2.2.2、运营商：中国移动、中国电信、中国联通 ARPU 值

图8：2025 年前三季度中国移动 ARPU 值基本保持稳定（元/户/月）



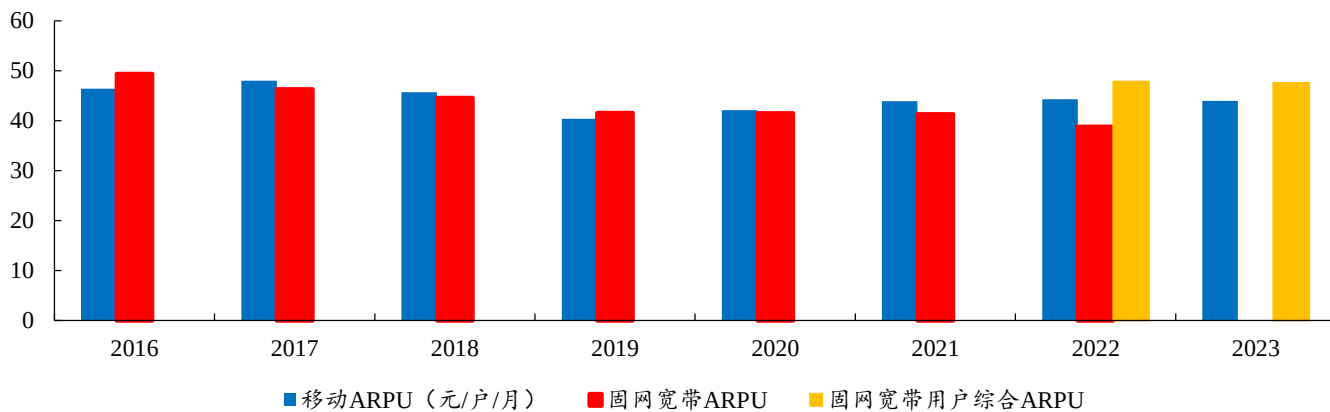
数据来源：中国移动公告、开源证券研究所

图9：2025 年上半年中国电信 ARPU 值基本保持稳定（元/户/月）



数据来源：中国电信公告、开源证券研究所

图10：2023 年中国联通 ARPU 值略有减少（元/户/月）



数据来源：中国联通公告、开源证券研究所

3、风险提示

（1）5G 建设不及预期

若运营商资本开支和 5G 建设不及预期，会影响到整个 5G 产业链的推进，车联网、工业互联网等 5G 应用的发展或将低于预期，从而影响到相关公司业绩。

（2）AI 发展不及预期

若 AI 发展不及预期，将影响到 IDC、服务器、交换机、光模块、光器件、光纤光缆、液冷温控等细分产业发展，从而影响到相关公司业绩。

（3）中美贸易摩擦

若中美贸易摩擦加剧，会影响到相关产业的推进。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为境内专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非境内专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼3层

邮编：200120

邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层

邮编：100044

邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层

邮编：518000

邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

邮编：710065

邮箱：research@kysec.cn